



CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA

Inteligencia Artificial

Proyecto Aplicado de IA

Santiago Bejarano Morera

Yerson Andrés Pérez Cadena

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

2026

Contextualización:

El Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y TransMilenio en Bogotá D.C. constituyen el principal medio de movilidad diaria para más de 4 millones de usuarios, siendo un componente crítico para el funcionamiento económico y social de la ciudad. Sin embargo, estos sistemas enfrentan problemáticas persistentes relacionadas con la evasión del pago del pasaje (“colados”) y la ocurrencia de conductas delictivas, tales como robos, agresiones, vandalismo y acoso, especialmente en estaciones, portales y buses articulados.

La evasión del pago representa pérdidas económicas multimillonarias anuales, lo que afecta directamente la sostenibilidad financiera del sistema y la calidad del servicio ofrecido a los ciudadanos. Paralelamente, la inseguridad dentro del transporte público deteriora la percepción de seguridad, incrementa la sensación de riesgo entre los usuarios y reduce la confianza en el sistema.

Actualmente, la vigilancia se apoya principalmente en sistemas de CCTV monitoreados por operadores humanos, junto con personal de seguridad desplegado en estaciones estratégicas. No obstante, este enfoque presenta importantes limitaciones: la fatiga visual, la imposibilidad de supervisar simultáneamente cientos de cámaras, la detección tardía de eventos críticos y los altos costos operativos asociados al personal permanente.

Los métodos tradicionales de análisis de video, basados en reglas estáticas o detección simple de movimiento, resultan insuficientes para interpretar comportamientos humanos complejos, trayectorias irregulares y patrones dinámicos propios de entornos altamente congestionados como los del transporte masivo bogotano.

En este contexto, se propone el desarrollo de un sistema inteligente basado en visión por computador y aprendizaje profundo, capaz de analizar en tiempo real las secuencias de video provenientes de cámaras CCTV, con el objetivo de detectar automáticamente intentos de evasión del pasaje y comportamientos sospechosos o delictivos dentro del sistema de transporte público de Bogotá D.C.

Esta solución permitiría anticipar eventos de riesgo, optimizar la labor del personal de seguridad, reducir las pérdidas económicas y contribuir al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, beneficiando directamente a los usuarios, operadores del sistema y entidades responsables de la movilidad urbana.

Definición Técnica de la Tarea:

El problema planteado corresponde a una tarea compleja dentro del dominio de la **Visión por Computador**, combinando técnicas avanzadas de aprendizaje automático supervisado, detección de objetos, reconocimiento facial y análisis temporal de video.

Tipo de aprendizaje

- **Aprendizaje Supervisado:**
Se empleará para la clasificación automática de comportamientos, permitiendo categorizar eventos en clases como ingreso regular, colado, conducta sospechosa y conducta delictiva.

Tareas específicas

- **Detección de objetos:** Identificación automática de personas, accesos, torniquetes y zonas críticas dentro de estaciones y vehículos.
- **Seguimiento de objetos (tracking):** Análisis de trayectorias individuales para detectar patrones irregulares asociados a evasión o conductas sospechosas.
- **Clasificación multiclase:** Clasificación de secuencias de video según el tipo de comportamiento observado.
- **Reconocimiento facial:** Identificación de reincidencia y apoyo a procesos investigativos, bajo protocolos legales y éticos.

Dominio principal

- **Visión por Computador (Computer Vision)**
- **Análisis espaciotemporal de video mediante Deep Learning**

Este enfoque integral permite abordar la complejidad del comportamiento humano en entornos reales altamente dinámicos, logrando mayor precisión y robustez frente a los métodos tradicionales.

Propuesta Tecnológica y Recursos:

Arquitectura Sugerida:

La arquitectura del sistema se fundamenta en modelos de aprendizaje profundo capaces de analizar información visual tanto espacial como temporal, permitiendo la detección temprana de eventos anómalos en secuencias de video.

Investigaciones recientes demuestran que los **transformers de visión y los modelos espaciotemporales profundos** superan a las arquitecturas tradicionales en tareas de vigilancia inteligente y detección de violencia. El estudio presentado en ArXiv (2022) evidencia la efectividad de los **Vision Transformers** para la detección automática de comportamientos violentos en escenarios complejos de videovigilancia, logrando mejoras significativas en precisión frente a modelos CNN convencionales.

Adicionalmente, el trabajo más reciente publicado en ArXiv (2025) propone una arquitectura basada en **modelos espaciotemporales profundos** para el análisis de secuencias de video en entornos urbanos congestionados, destacando su alta capacidad para reconocer patrones complejos de comportamiento humano.

Por su parte, el artículo publicado en Springer (2024) introduce el uso del **Video Swin Transformer** para el análisis del comportamiento de multitudes, obteniendo excelentes resultados en escenarios con alta densidad poblacional, lo cual resulta altamente pertinente para el contexto del transporte público de Bogotá.

Aplicación e Impacto:

La implementación del sistema propuesto permitiría integrar capacidades avanzadas de análisis automático de video directamente en la infraestructura existente de cámaras CCTV del sistema de transporte público de Bogotá D.C.

Un caso exitoso de aplicación real es el sistema desarrollado por la empresa británica Createc, el cual emplea inteligencia artificial para mejorar la seguridad en estaciones ferroviarias, detectando comportamientos anómalos, gestionando flujos de pasajeros y previniendo incidentes en tiempo real. Esta solución ha demostrado mejoras sustanciales en la prevención de accidentes y la optimización operativa.

En el contexto de Bogotá, este sistema permitiría:

- Reducir la evasión del pago del pasaje.
- Prevenir robos, agresiones y vandalismo.
- Incrementar la percepción de seguridad.
- Optimizar la asignación del personal de vigilancia.
- Mejorar la respuesta ante eventos críticos.

El sistema funcionaría como **una herramienta de apoyo a la toma de decisiones**, generando alertas automáticas y análisis en tiempo real, sin reemplazar al personal humano, sino potenciando su capacidad de respuesta y supervisión.

Arquitectura propuesta

El sistema se compone de los siguientes módulos:

- **YOLOv8:** Detección en tiempo real de personas y zonas críticas.
- **DeepSORT:** Seguimiento multiobjeto y análisis de trayectorias.
- **Video Swin Transformer / Vision Transformer:** Clasificación de comportamientos y análisis temporal.
- **FaceNet:** Reconocimiento facial para detección de reincidencia.

Esta arquitectura híbrida permite integrar detección, seguimiento, clasificación y análisis temporal, logrando una solución robusta, escalable y apta para operación en tiempo real.

3.2 Fuentes de Datos (Datasets)

Para el entrenamiento y validación del modelo, se emplearán datasets públicos especializados en vigilancia, comportamiento humano y análisis de multitudes. Las investigaciones consultadas utilizan bases de datos de:

- Videos de vigilancia CCTV.
- Datasets de comportamiento de multitudes.
- Conjuntos de datos para detección de violencia.
- Datasets de reconocimiento de actividades humanas.

Estos datos pueden obtenerse a través de plataformas abiertas como Kaggle y Roboflow Universe, las cuales ofrecen repositorios especializados para tareas de visión artificial, permitiendo el entrenamiento supervisado de modelos profundos y la validación experimental de los algoritmos propuestos.

Referencias y Vínculos:

ArXiv (2025). *Spatio-temporal deep learning for intelligent surveillance systems*.

<https://arxiv.org/pdf/2510.02165>

Singh, S., et al. (2022). *Video Vision Transformers for Violence Detection*.

<https://arxiv.org/pdf/2209.12962>

Connected Places Catapult & Createc (2025). *Meet the innovator: using AI to improve crowd safety in train stations*.

<https://cp.catapult.org.uk/article/meet-the-innovator-using-ai-to-improve-crowd-safety-in-train-stations/>

Qaraqe, M., et al. (2024). *Crowd behavior analysis using deep learning models*. Springer.

<https://link.springer.com/article/10.1007/s43762-024-00120-6>